

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:23:31

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_helio_17
```

Fecha de generación: 2025-11-09 23:23:31

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:23:31

1. Carga y Limpieza de Datos

Encontrados 20 archivos .parquet en: /home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_helio_17

¡Concatenación completa!

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1564017 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status
is_sd_saturated	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal
sdSignal_err	sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number	
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.557002	10.497525	266.129022			
He	17.424415	9.516247	269.459517	90000	1	6.146866	rejected
	-17.473729	375.304533	1.617322	375.711091	41.076368	90000	23.907249
	0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	10	
5	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.557002	10.497525	266.129022			
He	17.424415	9.516247	269.459517	90000	2	8.294848	rejected
	-17.473729	375.304533	1.617322	375.711091	41.076368	90000	23.907249
	0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	10	
10	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.557002	10.497525	266.129022			
He	17.424415	9.516247	269.459517	90000	3	2.982289	rejected
	-17.473729	375.304533	1.617322	375.711091	41.076368	90000	23.907249
	0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	10	
15	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.557002	10.497525	266.129022			
He	17.424415	9.516247	269.459517	90001	1	6.146866	rejected
	-245.198093	325.678228	2.216141	407.662131	42.402252	90001	29.544057
	0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	10	
20	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.557002	10.497525	266.129022			
He	17.424415	9.516247	269.459517	90001	2	5.053117	rejected
	-245.198093	325.678228	2.216141	407.662131	42.402252	90001	29.544057
	0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	10	

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23332 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.557002	10.497525	266.129022			
He	17.424415	9.516247	269.459517				
57	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1	17.514259	3.048157	315.899666			
He	17.423894	3.140957	323.483553				
117	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1	17.509618	28.251578	331.123960			
He	17.406819	27.135014	331.405738				
180	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1	17.896363	36.831416	117.406958			
He	17.780786	36.541166	118.938084				
255	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1	17.755350	53.969303	169.547926			
He	17.587915	53.550577	168.552741				

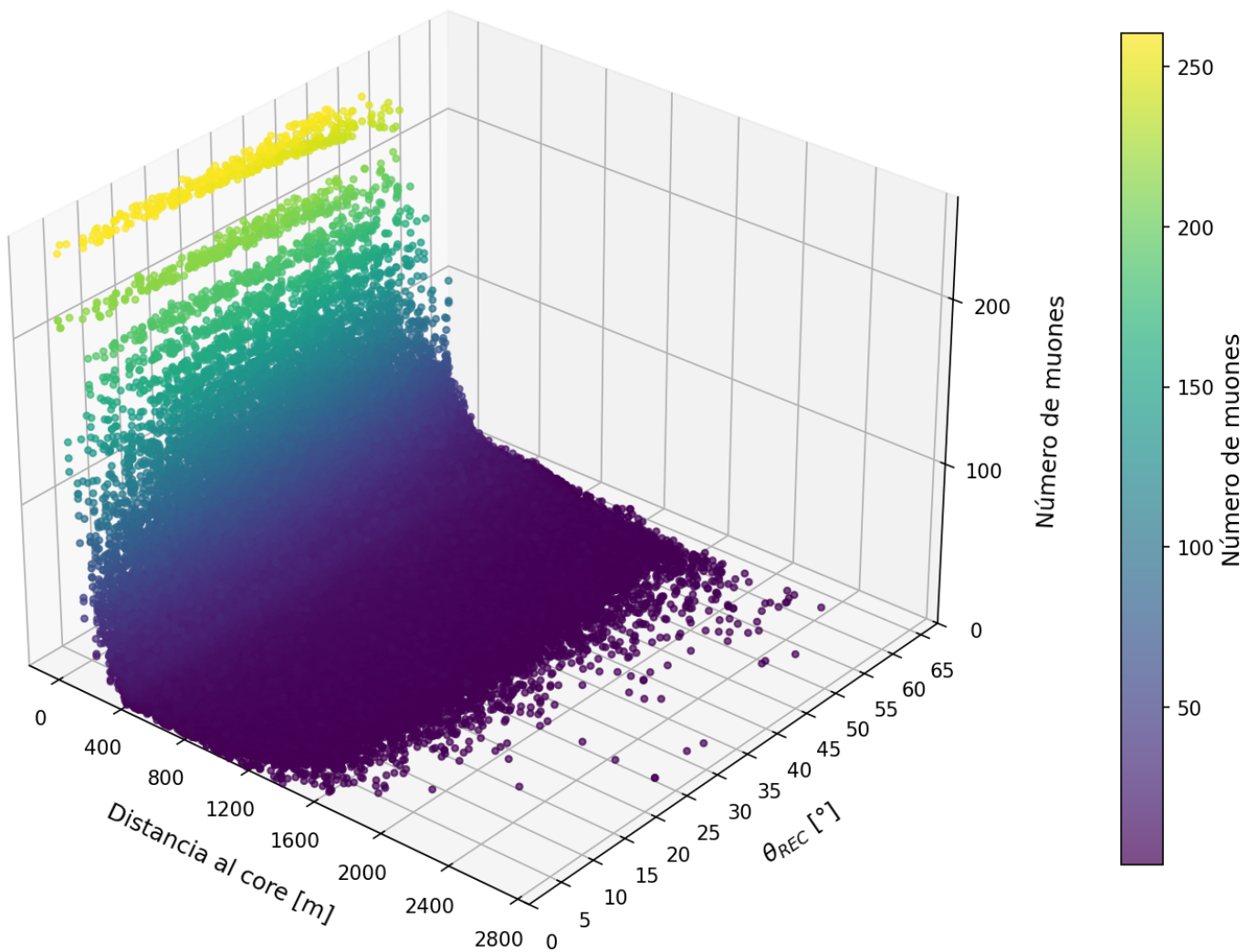
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:23:35

2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Número de muones vs distancia al core y θ



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:10

3. Análisis de Resolución

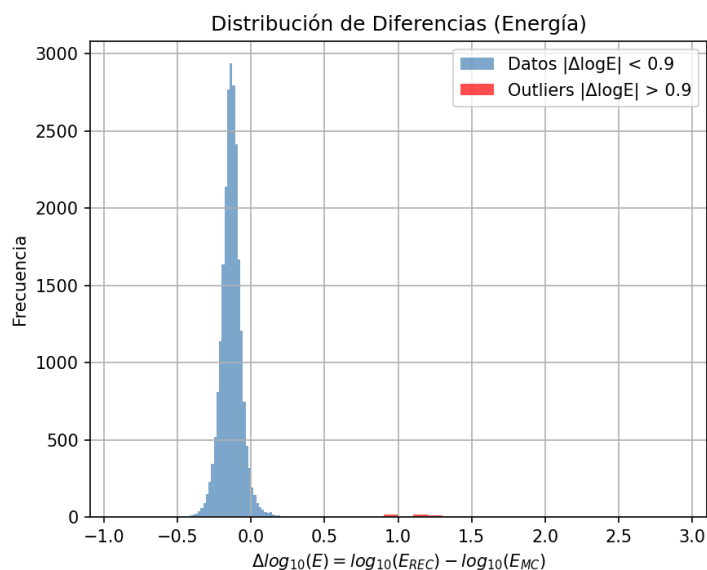
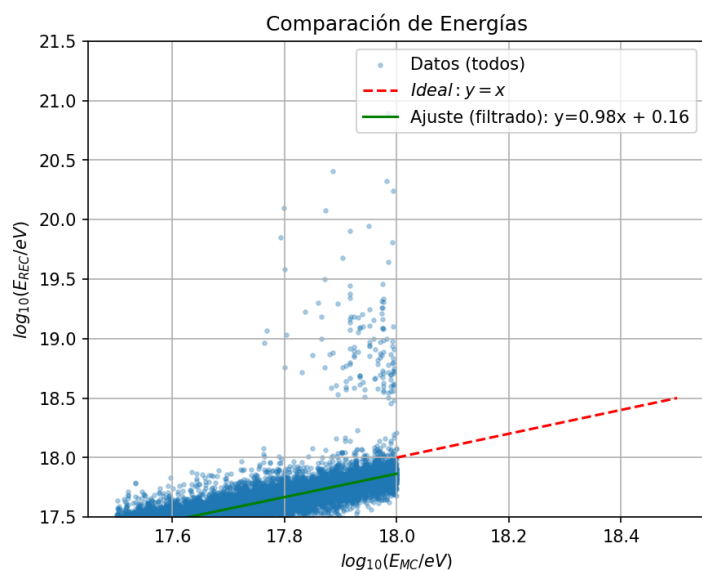
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.6$):

Pendiente (m): 0.9833

Ordenada (b): 0.1640

R^2 del ajuste: 0.7517



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

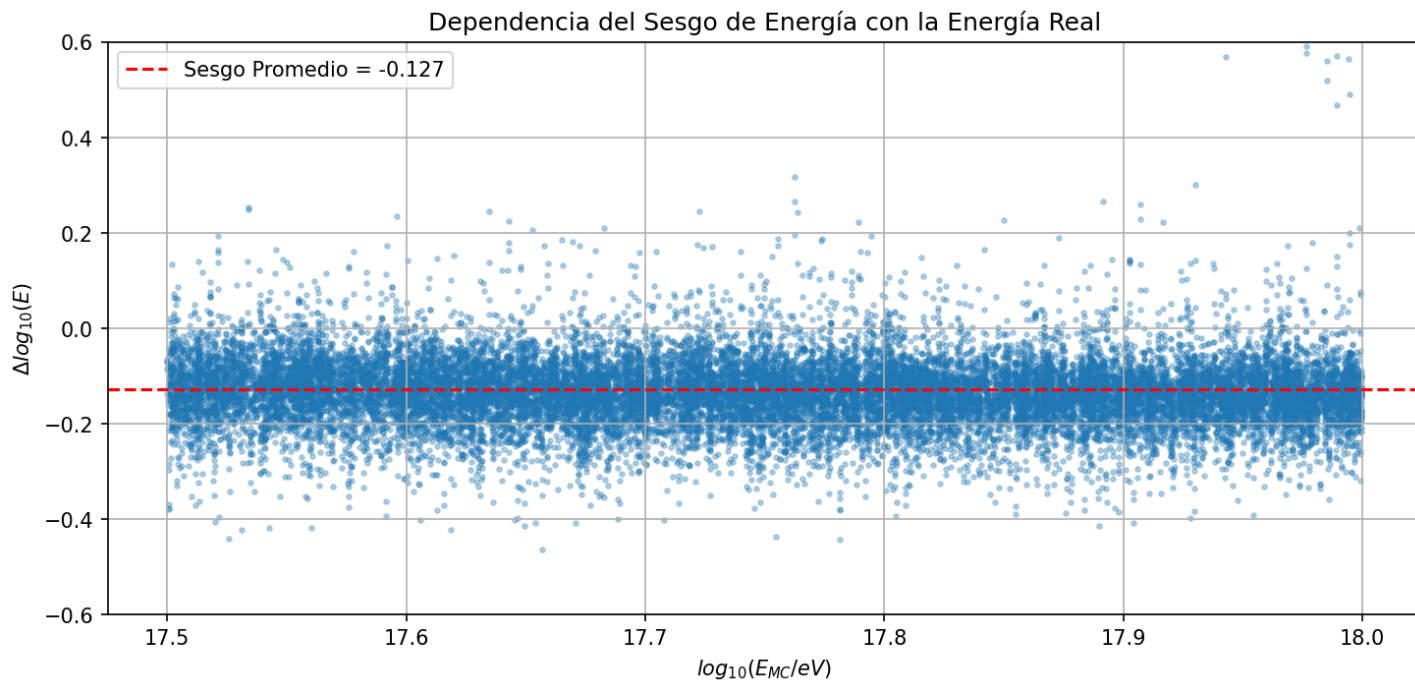
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1270

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1179

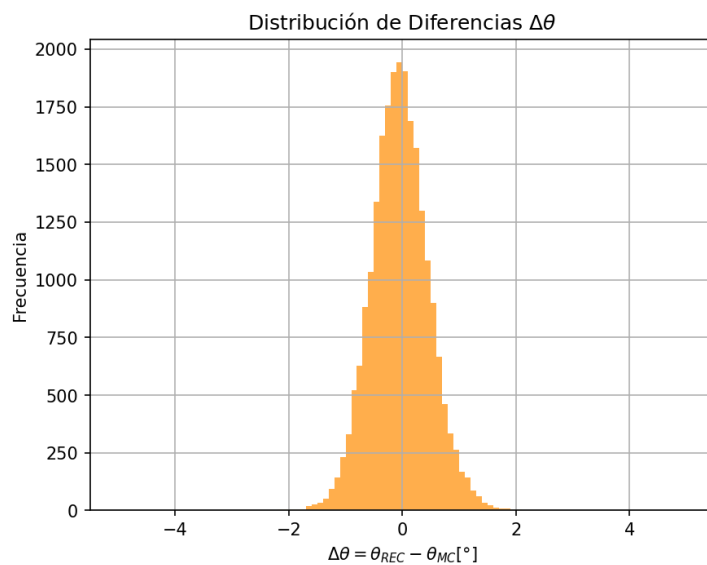
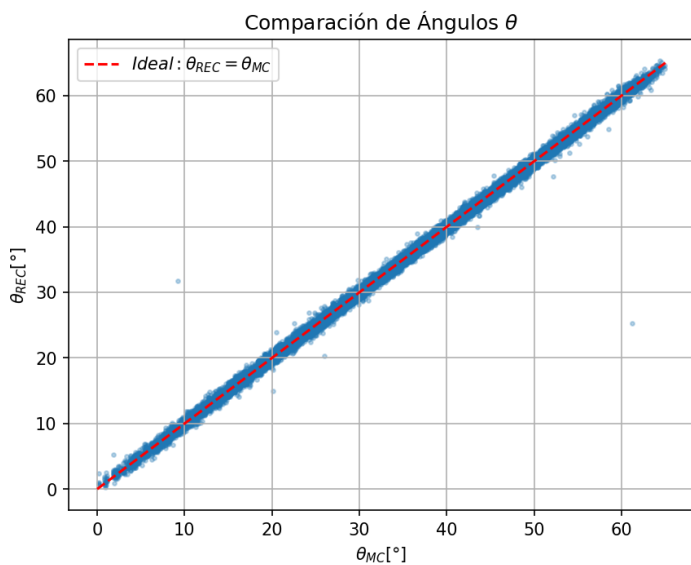
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:13



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0413°

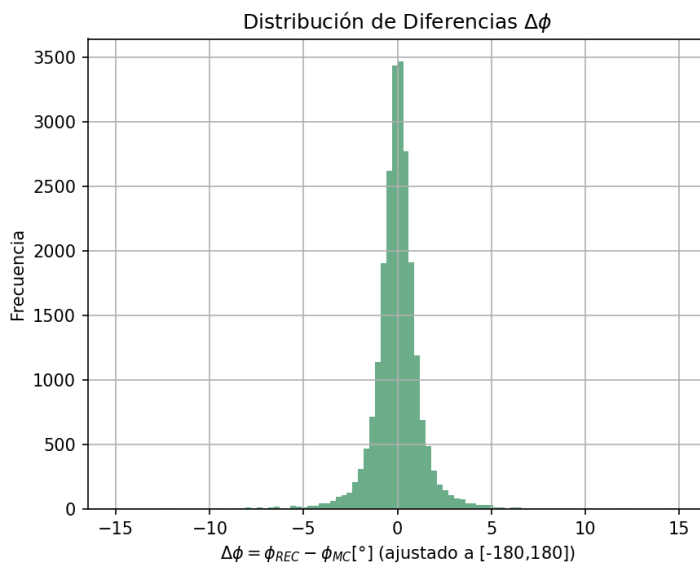
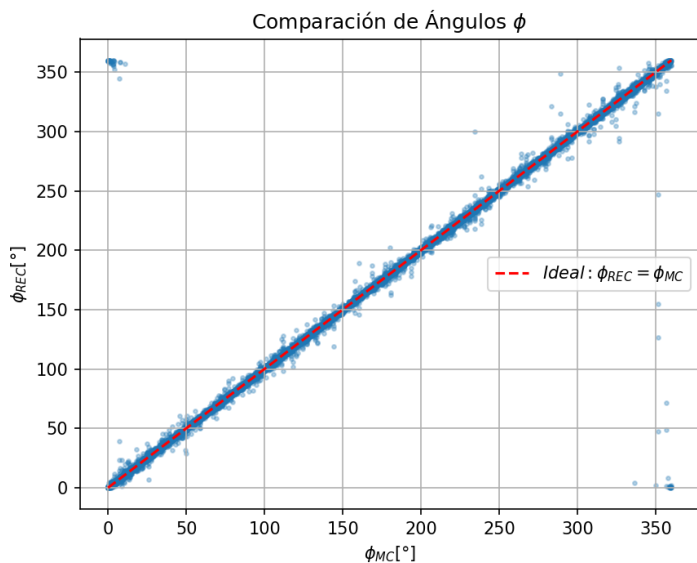
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.5828°

Eventos con $|\Delta\theta| > 10.0^\circ$: 2 (de 23332 eventos, 0.01%)

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:16



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): 0.0105°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5599°

Eventos con $|\Delta\phi| > 15.0^\circ$: 43 (de 23332 eventos, 0.18%)

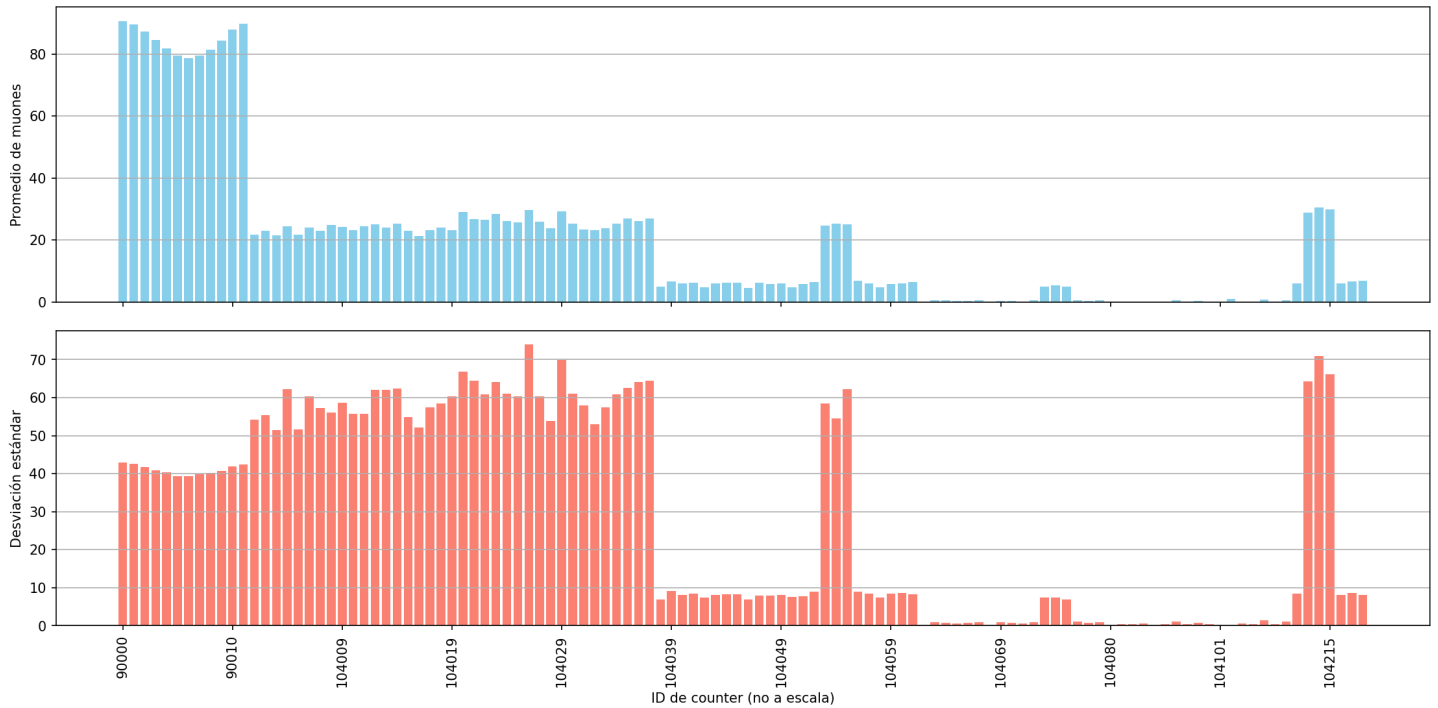
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:16

4. Uniformidad por Counter

Mostrando 114 counters con señal (de 218 totales)

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

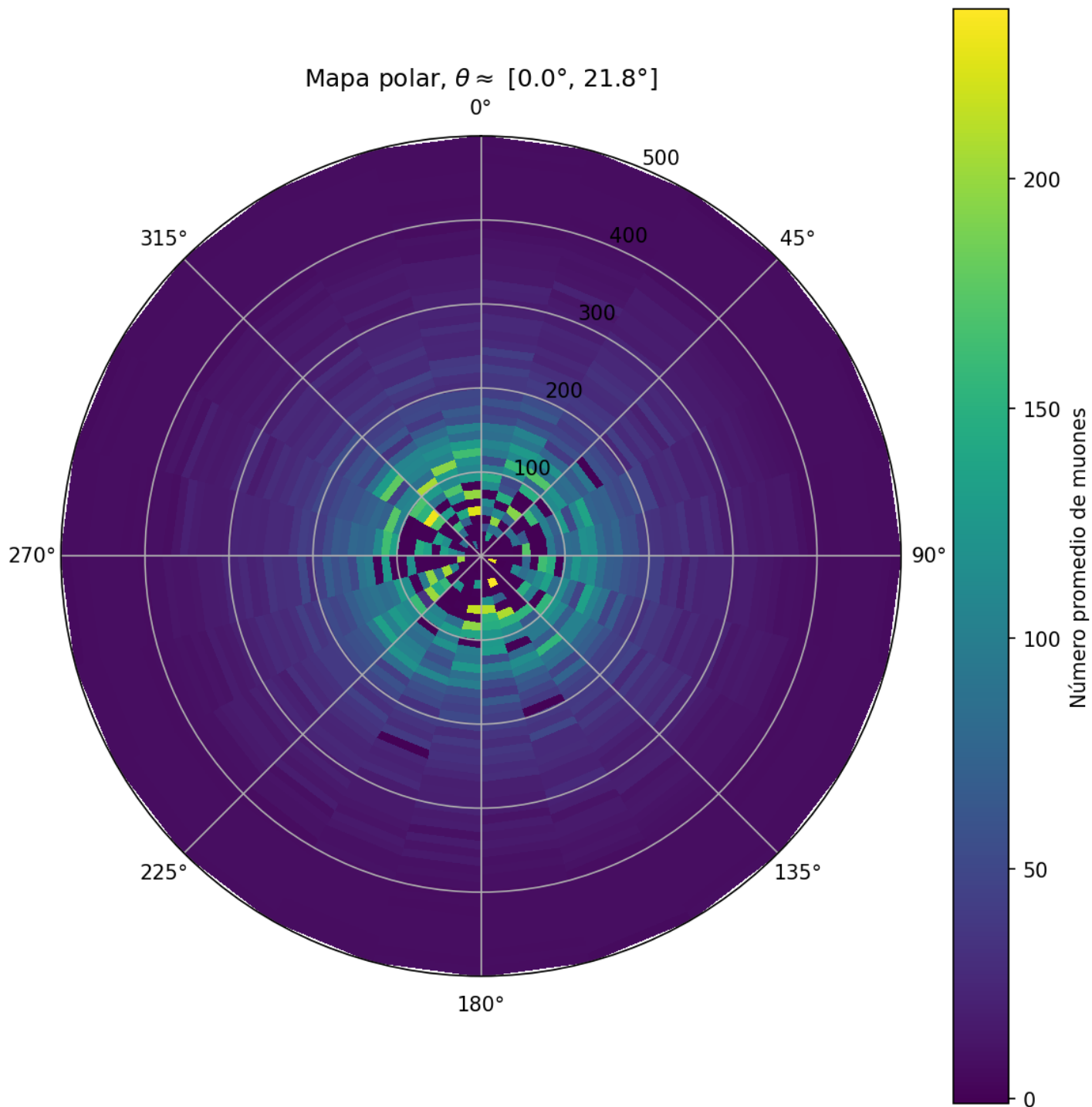
Generado: 2025-11-09 23:25:18

5. Mapas Polares por Bin de Theta

Rango de Theta en los datos: $[0.22^\circ, 65.29^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.77, 31.63, 39.97, 47.88, 56.03, 65.29]$

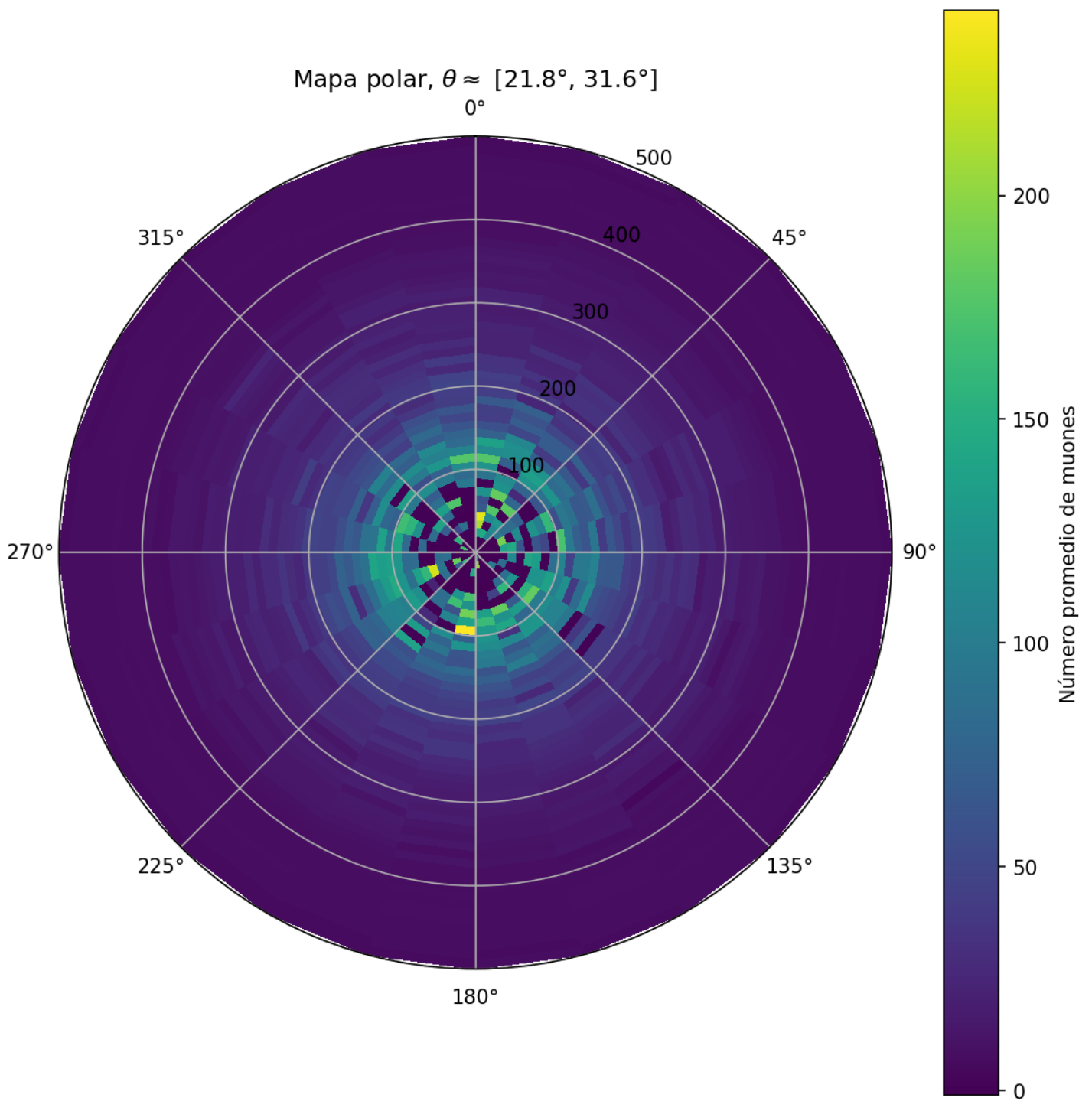
Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

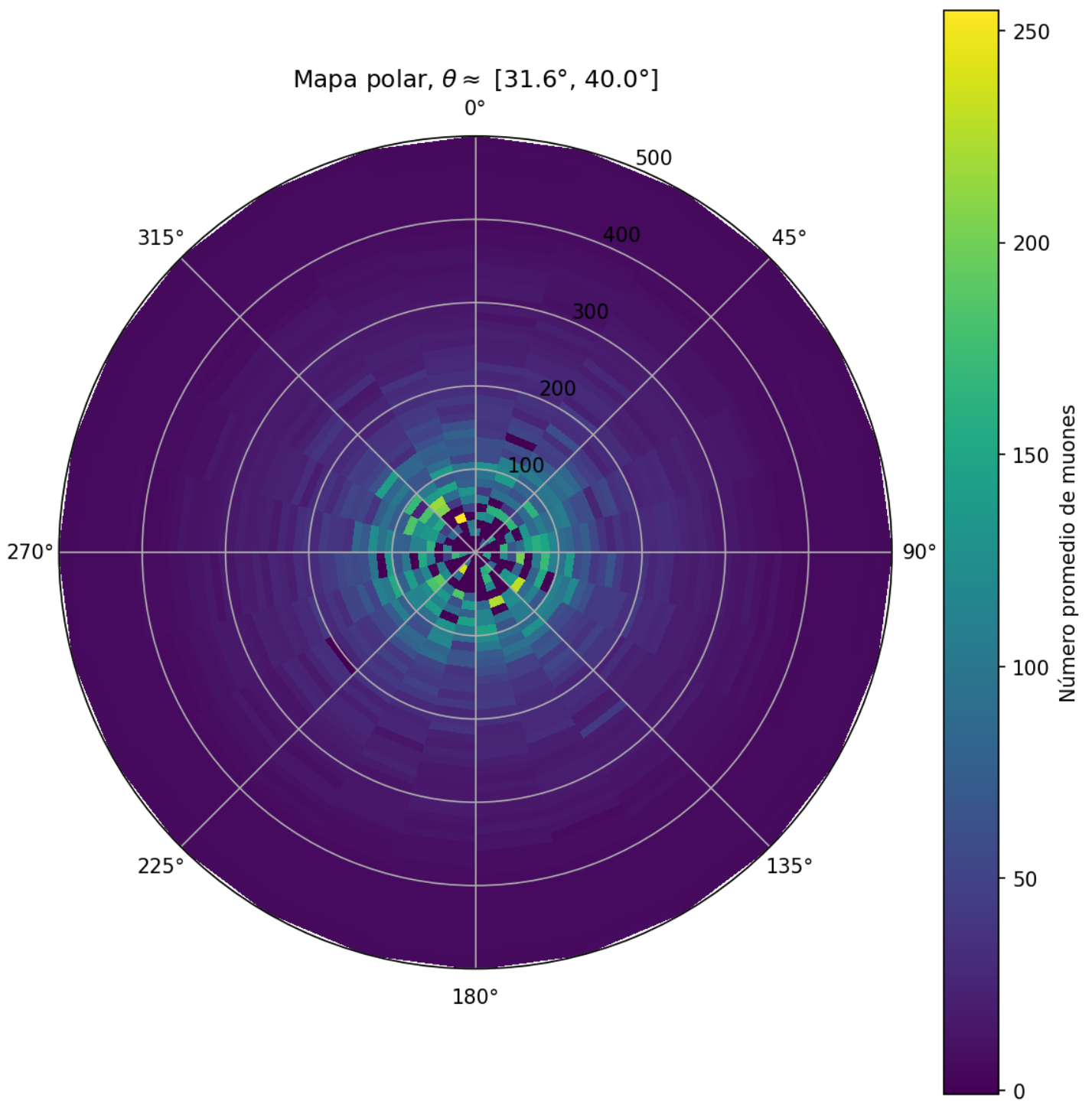
Generado: 2025-11-09 23:25:20



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

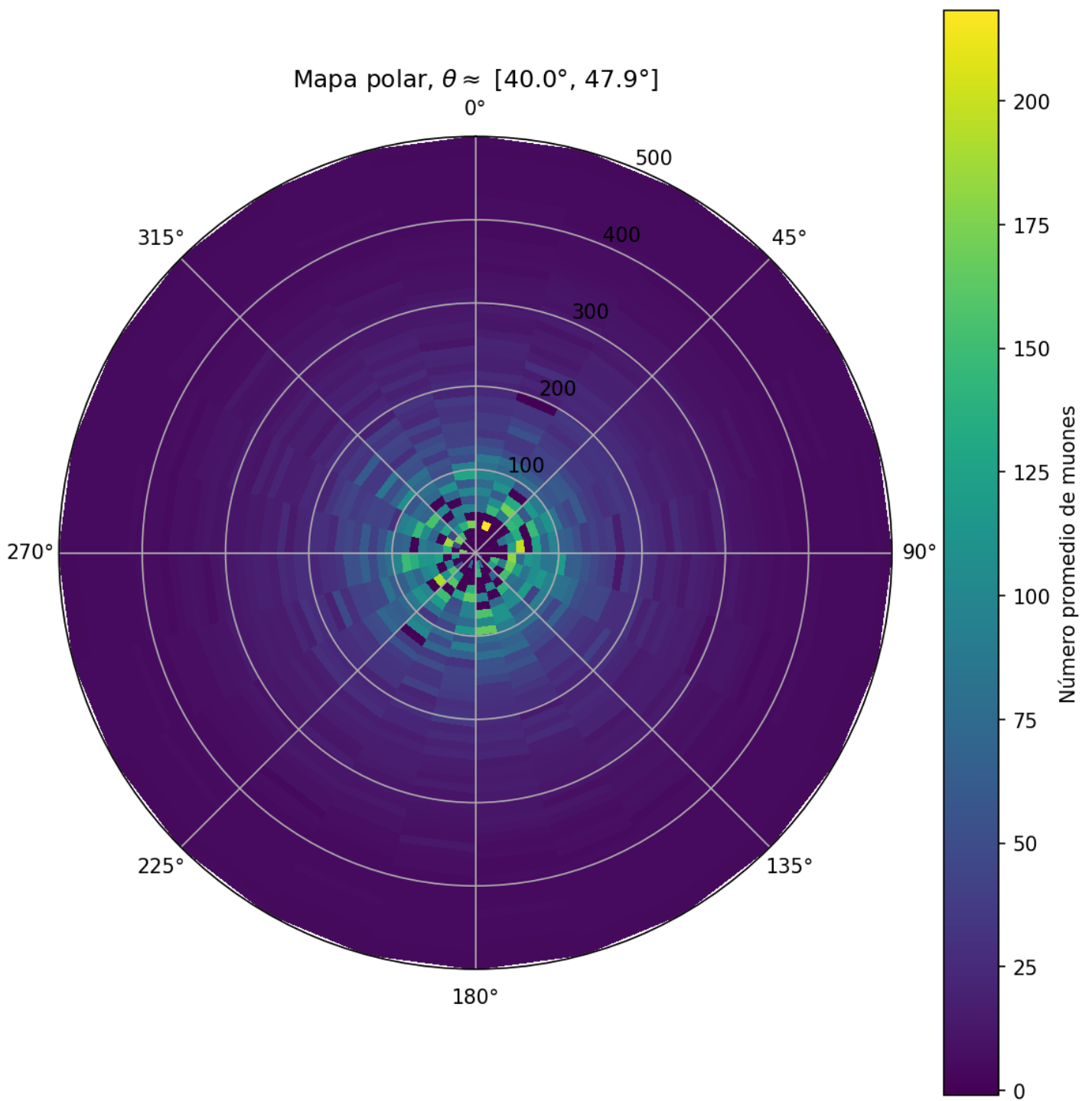
Generado: 2025-11-09 23:25:21



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

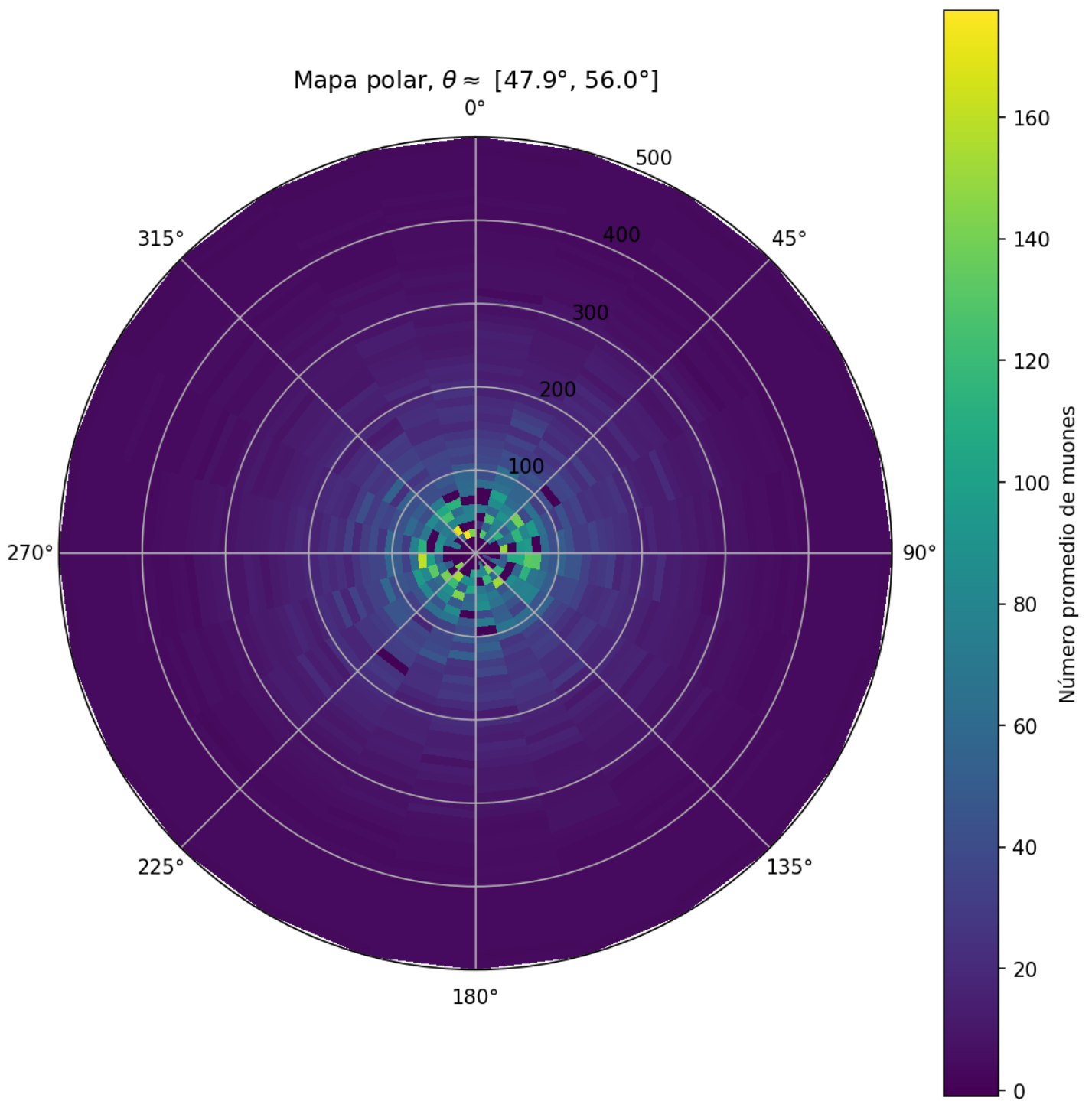
Generado: 2025-11-09 23:25:22



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

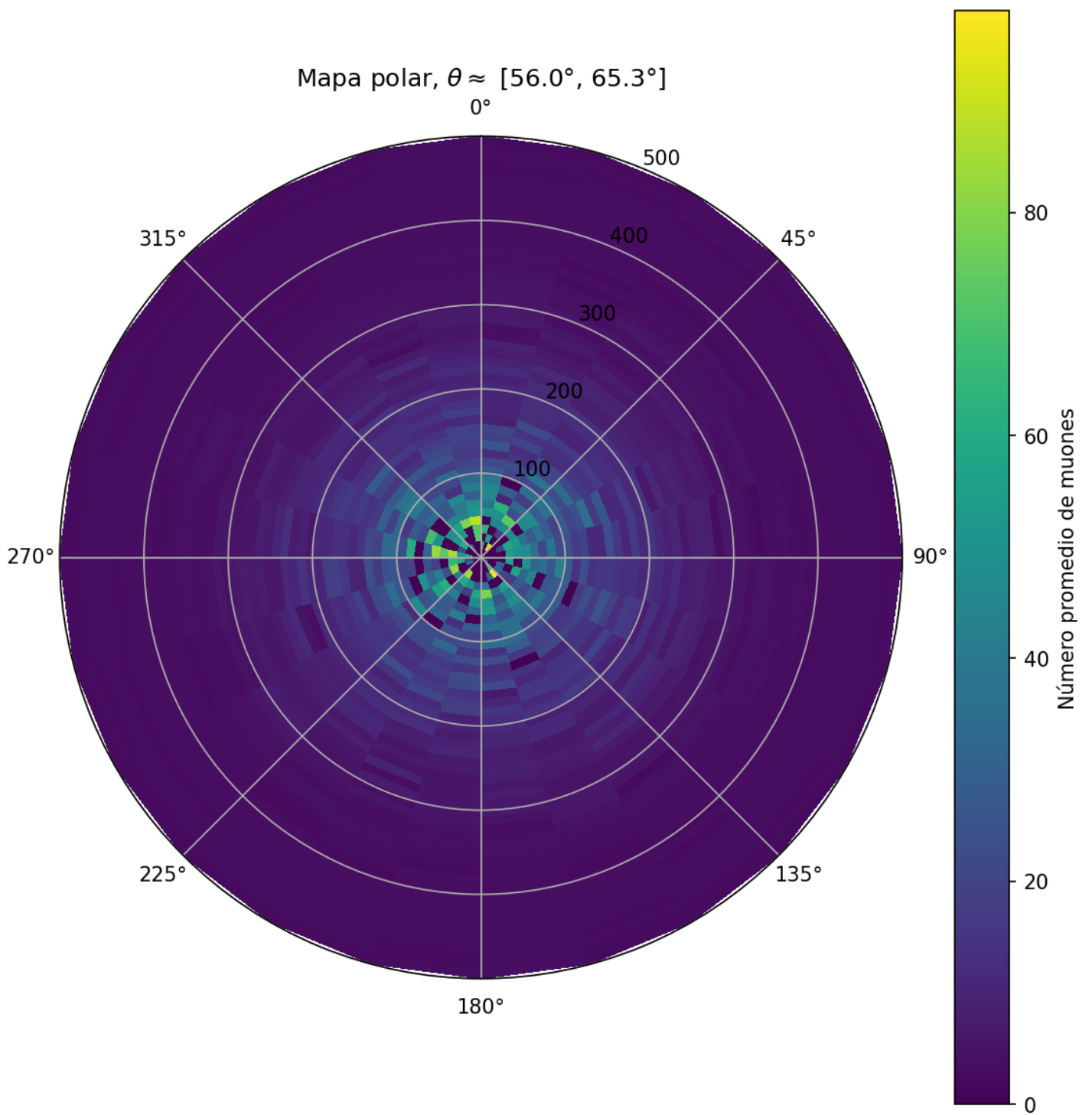
Generado: 2025-11-09 23:25:23



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:24



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

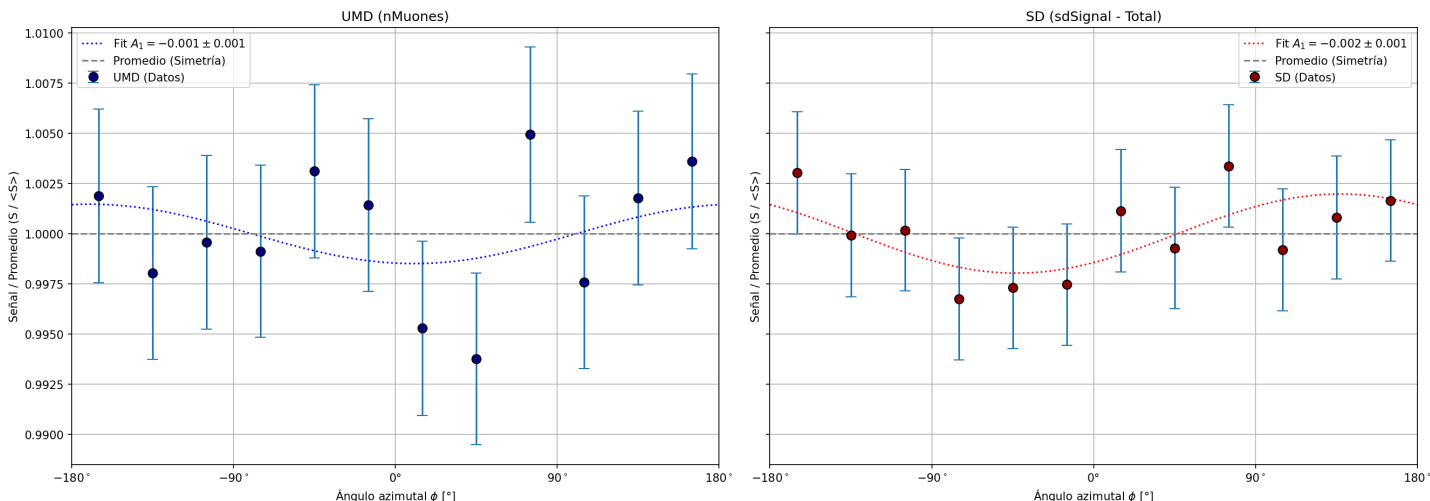
Generado: 2025-11-09 23:25:24

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 833166 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

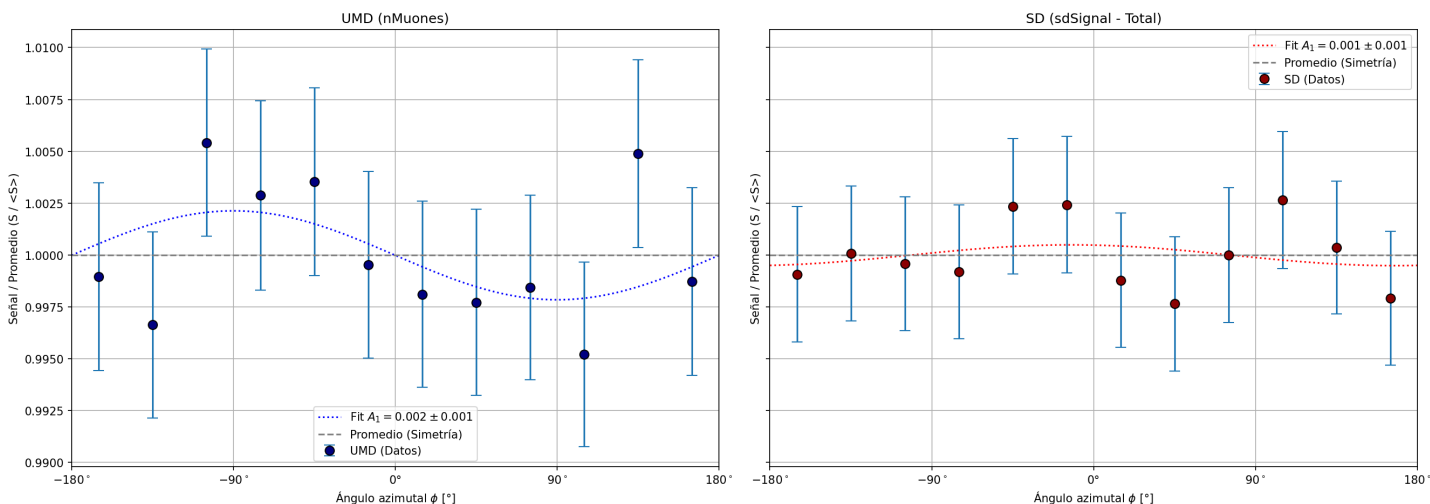
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 157032 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 149541 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

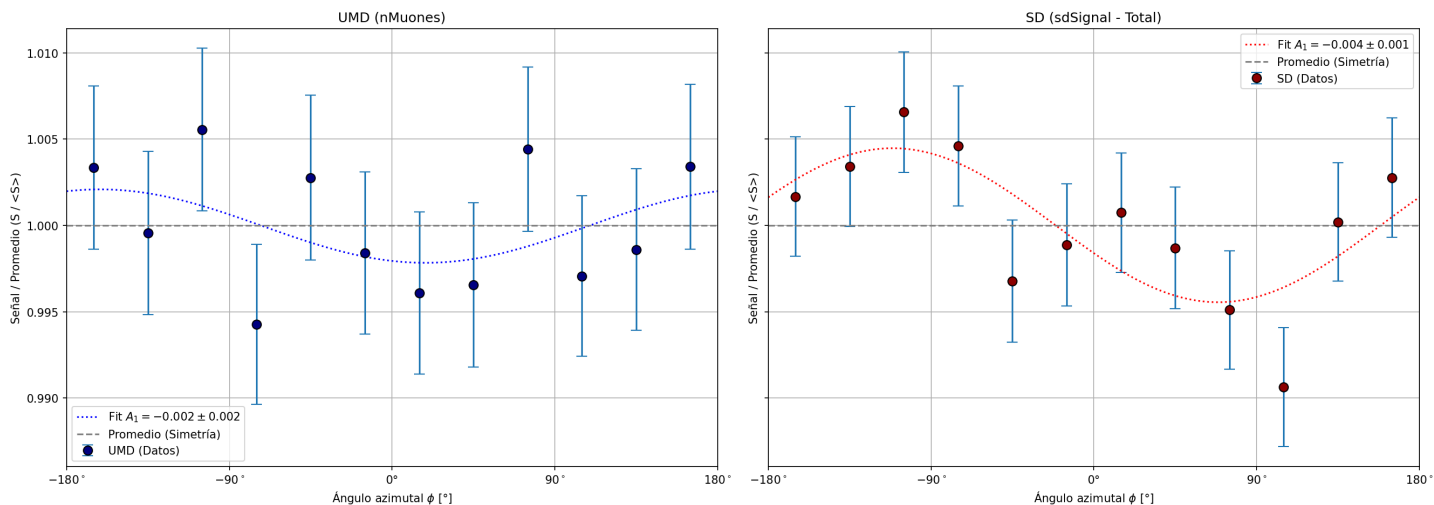


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 40.0°]): 147888 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

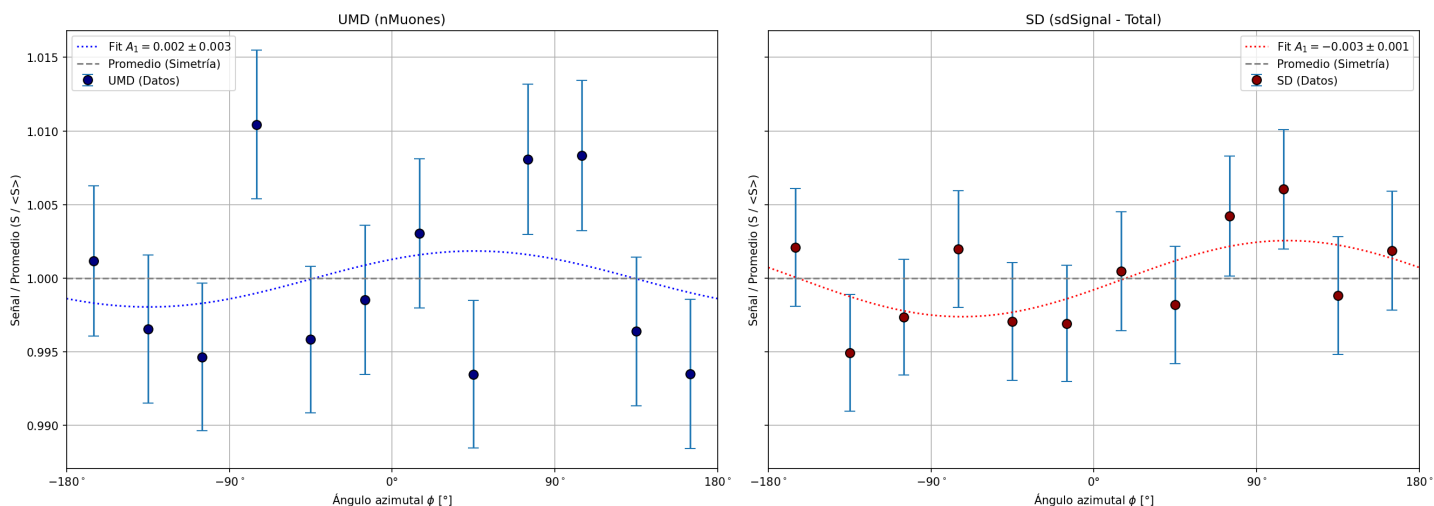
Generado: 2025-11-09 23:25:30

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$



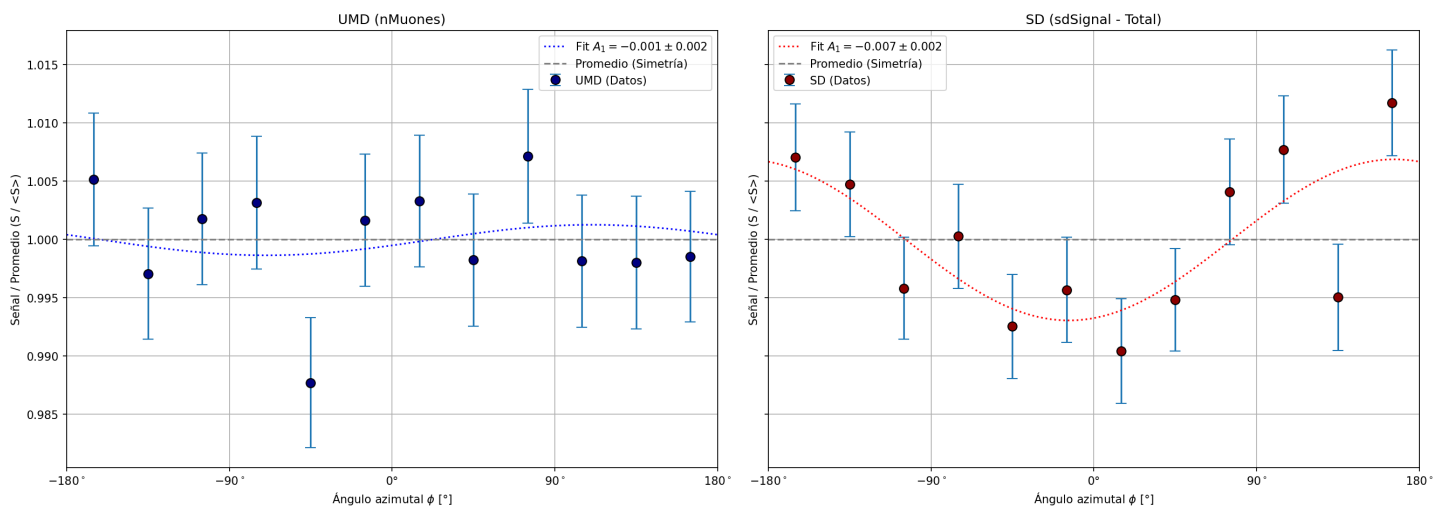
Procesando bin de theta 3 ([40.0°, 47.9°]): 147768 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$



Procesando bin de theta 4 ([47.9°, 56.0°]): 143457 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

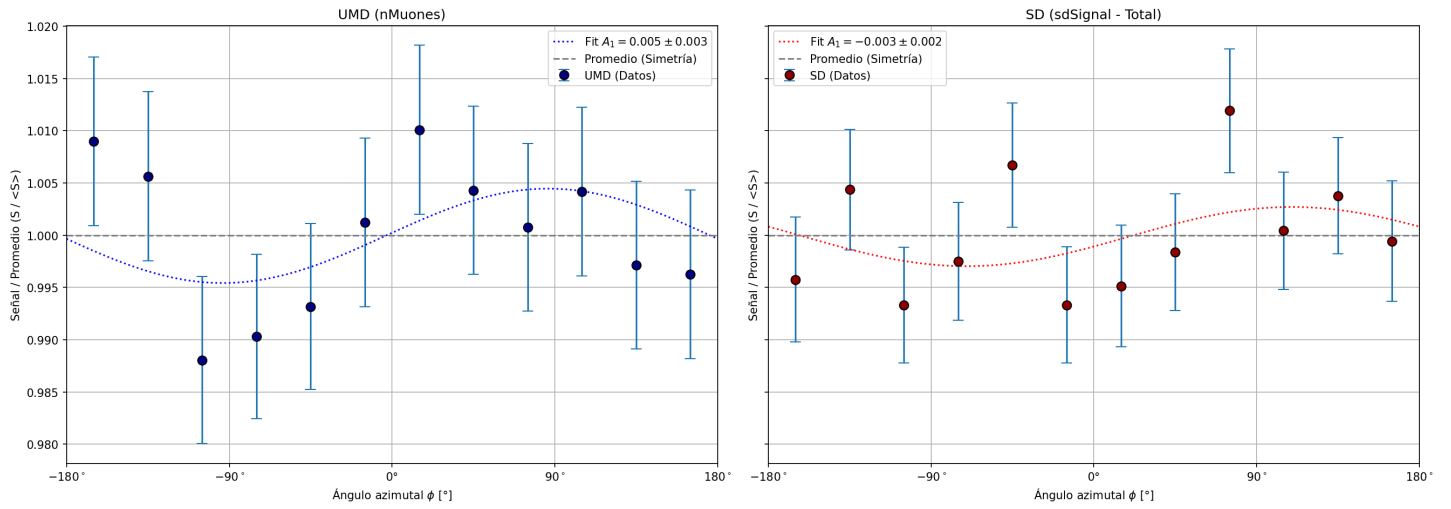


Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:33

Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.3°]): 87480 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:25:34

7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	-0.001480	0.001457	10.244383	157032
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	-0.001973	0.000712	-43.000291	157032
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	0.002145	0.001323	-90.057941	149541
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	0.000501	0.000745	-12.600473	149541
4	2	[31.6°, 40.0°]	UMD	-0.002127	0.001540	18.424314	147888
5	2	[31.6°, 40.0°]	SD	-0.004461	0.001319	68.780821	147888
6	3	[40.0°, 47.9°]	UMD	0.001900	0.002686	45.468455	147768
7	3	[40.0°, 47.9°]	SD	-0.002584	0.001226	-72.939547	147768
8	4	[47.9°, 56.0°]	UMD	-0.001311	0.002232	-69.451722	143457
9	4	[47.9°, 56.0°]	SD	-0.006914	0.002084	-13.790869	143457
10	5	[56.0°, 65.3°]	UMD	0.004515	0.002838	86.375277	87480
11	5	[56.0°, 65.3°]	SD	-0.002833	0.002352	-70.367280	87480

--- FIN DEL REPORTE ---